Gegeben und gesucht braucht ihr hier nicht unbedingt.

Vor Gericht wird eine Verfolgungsjagd nachvollzogen.

Alan flieht auf der A9 Richtung Süden. Sein VW Golf 1.5 TSI schafft $190\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Genau um 0 Uhr passiert er Kilometer 91.

Zum selben Zeitpunkt passiert ein Polizeifahrzeug die Markierung von Kilometer 75,5. Der Mazda 6 mit 2 Beamten (Kommisare Hunter und Fettich) fährt $220\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

1. Stelle eine lineare Funktion auf, die den Ort s_F des Fluchtfahrzeugs in Abhängigkeit der Zeit t abbildet.

   Lösung:

   $$s_\text{F}(t) = 190\,\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot t + 91\,\text{km}$$

2. Benutze die Funktion aus Aufgabe 1 um zu berechnen, wo Alan um 2 Uhr wäre, wenn er so weiterrasen würde.

   Lösung:
   Hier ist $t = 2\,\text{h}$, also bekommen wir:

   $$s_\text{F}(2\,\text{h}) = 190\,\frac{\text{km}}{\cancel{\text{h}}} \cdot 2\cancel{\text{h}} + 91\,\text{km} = 471\,\text{km}$$

3. Stelle eine lineare Funktion auf, die den Ort s_P des Polizeifahrzeugs in Abhängigkeit der Zeit t abbildet.

   Lösung:

   $$s_\text{P}(t) = 220\,\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot t + 76\,\text{km}$$

4. Benutze die Funktion aus Aufgabe 3 um zu berechnen, wo die Polizei um 23:45 gewesen wäre (also $0{,}25\,\text{h}$ *vor* Mitternacht), wenn sie die ganze Zeit so schnell gefahren wäre.

   Lösung:
   Hier ist $t = -0{,}25\,\text{h}$, also bekommen wir:

   $$s_\text{F}(-0{,}25\,\text{h}) = 220\,\frac{\text{km}}{\cancel{\text{h}}} \cdot (-0{,}25\cancel{\text{h}}) + 76\,\text{km} = 21\,\text{km}$$

5. Wann und wo hat die Polizei Alan eingeholt?

   Stelle ein lineares Gleichungssystem aus den in Aufgaben 1 und 3 erstellten Funktionen auf.

Löse das Gleichungssystem nach einem dir bekannten Verfahren.

Lösung:
Das Gleichungssystem:

$$s_{\mathsf{F}}(t) = 190\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t + 91\,\mathsf{km}$$
$$s_{\mathsf{P}}(t) = 220\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t + 76\,\mathsf{km}$$

Wir nehmen das Gleichsetzungsverfahren:

$$\begin{aligned}
190\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t + 91\,\mathsf{km} &= 220\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t + 76\,\mathsf{km} \quad \big| -76\,\mathsf{km} \\
190\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t + 15\,\mathsf{km} &= 220\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t \quad \big| -190\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t \\
15\,\mathsf{km} &= 30\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \cdot t \quad \big| /30\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}} \\
t &= \frac{15\,\cancel{\mathsf{km}}}{30\,\frac{\cancel{\mathsf{km}}}{\mathsf{h}}} = 0{,}5\,\mathsf{h}
\end{aligned}$$

Das heißt, die Polizei holt Alan genau $0{,}5\,\mathsf{h}$ nach Mitternacht ein, also um 00:30.

Wo passiert das? Wir setzen $t = 0{,}5\,\mathsf{h}$ in eine der Funktionen ein:

$$s_{\mathsf{F}}(0{,}5\,\mathsf{h}) = 220\,\frac{\mathsf{km}}{\cancel{\mathsf{h}}} \cdot (0{,}5\,\cancel{\mathsf{h}}) + 76\,\mathsf{km} = 186\,\mathsf{km}$$

Alan wird also bei Kilometer 186 festgenommen.